IX MOSTRA DE TRABALHOS DE CURSOS TÉCNICOS
Colégio Técnico de Campinas COTUCA/UNICAMP
11 de outubro de 2024

APLICATIVO PARA MAPEAMENTO DE TRILHAS ECOLÓGICAS

Daniel Augusto Silva[1] ; Vinicius de Sousa Gomes[2] ; Leonardo Jora Filho[3] ; Gustavo de Jesus Siscati[4] ; Marcos Juinthi Koba Morise[5] CTA FCAV - Estudantes do Curso Técnico de Informática, [5]Orientador
marcos.morise@unesp.br

RESUMO

Este projeto visa desenvolver um aplicativo de mapeamento de trilhas ecológicas voltado ao turismo, atividade física e educação ambiental. O app permitirá que os usuários criem, visualizem e interajam com trilhas e pontos de interesse, com avaliações, fotos, vídeos e informações como estado da trilha, nível de dificuldade e condições climáticas recomendadas. A metodologia usa a UML para estruturar o software, com diagramas que facilitam a visualização das operações. O resultado é um aplicativo funcional e eficaz, que atende às necessidades dos amantes de trilhas ecológicas.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho foi desenvolvido devido à necessidade de uma ferramenta digital que facilite o mapeamento de trilhas ecológicas para seus usos. O objetivo é criar um aplicativo que permita aos usuários interagir com trilhas e pontos de interesse, fornecendo informações essenciais, garantindo uma experiência facilitada e eficiente ao usuário.

Nomeado como SCOUTIFY, que vem do verbo em inglês "*scout*",que significa explorar ou procurar, junto ao sufixo "-ify", que sugere uma ação. O Nome tenta refletir a ideia de que o aplicativo auxilia as pessoas a explorar e descobrir novos caminhos.

METODOLOGIA

Para o desenvolvimento da primeira etapa do aplicativo, foi empregada a linguagem de modelagem UML (*Unified Modeling Language*), utilizada desde a visualização até a construção do sistema. Além disso, diagramas UML, como os de casos de uso, classes e atividades, foram fundamentais no planejamento das funcionalidades. Esses diagramas são essenciais para organizar a arquitetura e a dinâmica do sistema de maneira clara e intuitiva, o que ajuda a reduzir a complexidade durante o desenvolvimento do software.

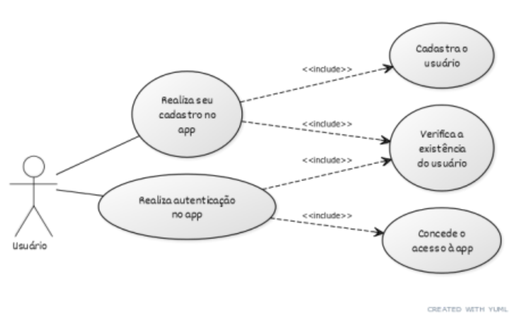

Figura 1. Diagrama de casos e usos

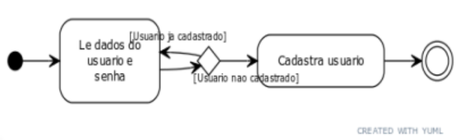

Figura 2. Diagrama de classes

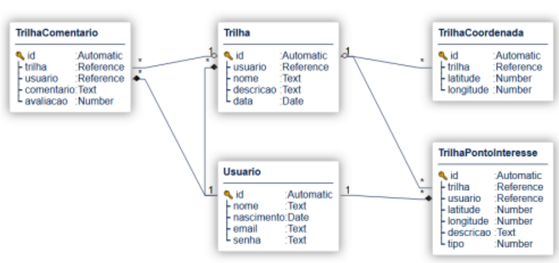

Figura 3. Diagrama de atividades

Na segunda etapa, dedicada à construção do site, foram utilizadas as linguagens HTML (*HyperText Markup Language*), CSS (*Cascading Style Sheets*) e JavaScript. O HTML estrutura o conteúdo da página, o CSS estiliza e organiza a aparência dos elementos, e o JavaScript adiciona interatividade, permitindo funcionalidades dinâmicas. Tudo isso organizado no editor de código-fonte Visual Studio Code.

Figura 4. Interface (incompleta) do aplicativo

Por fim, o aplicativo foi hospedado no Firebase, da Google, que, além de oferecer o serviço de hospedagem do site na web, também é utilizado como banco de dados para armazenar os dados de usuários e trilhas do software. Além disso ele faz a autenticação do usuário no sistema, o que torna o site mais seguro.

CONCLUSÕES

As principais funcionalidades do sistema já foram implementadas, e o aplicativo está preparado para atender às necessidades dos usuários que buscam explorar trilhas. Embora o desenvolvimento ainda não esteja totalmente concluído, os testes iniciais indicam uma aceitação positiva dos usuários, reforçando seu potencial como uma ferramenta eficaz para os amantes de exploração na natureza.

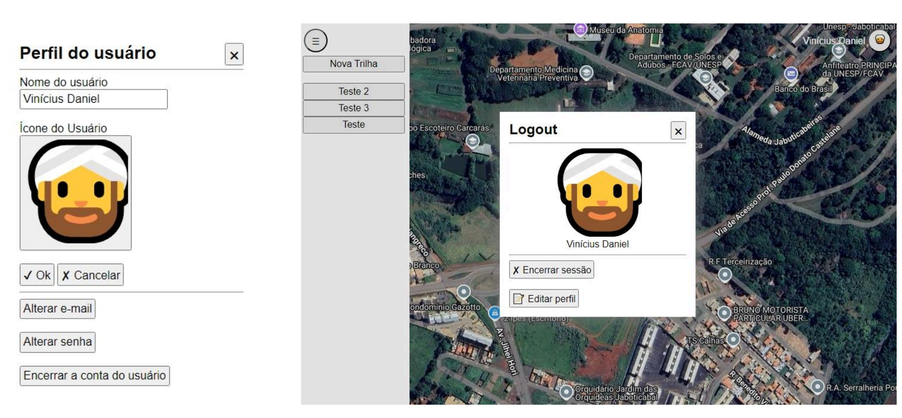

Figura 5 e 6. Tela de perfil do usuário e Tela inicial do aplicativo

BIBLIOGRAFIA

BOOCH, G; RUMBAUGH, J. JACOBSON, I.;. "UML – Guia do Usuário", Rio de Janeiro, Campus, 2ª Edição, 2005.